FORTEBANK DATATHON 26 · КЕЙС «ВИДЕОКОНТРОЛЬ КАССЫ»

Контроль кассовой дисциплины

Локальный сервис: видео из кассы → нарушение, таймкод, кадр и пункт НПА РК. Без облака.

Веб-интерфейс + REST API

Модели локально, Apache / MIT

Нормы: НБРК № 231, № 14, АРРФР № 53

ГЛАВНЫЙ ИНСАЙТ

Нарушение — это не действие, а состояние в контрольной точке

ЧИСТОЕ ВИДЕО

Кассир уходит из кассы. Перед уходом убирает деньги в сейф, стол пуст.

ВИДЕО С НАРУШЕНИЕМ

Кассир уходит из кассы. Деньги остаются на столе.

42 видео выборки построены **парами**: та же сцена, но пропущен один шаг. Уход, открытый сейф, визит инкассатора есть и в чистых видео, поэтому детектор действий сработал бы на каждом из них.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Пять шагов от видео к карточке нарушения

1

Люди и трек

RT-DETRv2 + ByteTrack, роли по поведению

2

Контрольные точки

уход кассира, смена клиента, визит инкассатора

3

Состояние сцены

деньги на столе? сейф? экран? дверь? — CV + локальная VLM

4

Движок правил

типы T1…T15 и T99, интервал, кадры, две уверенности

5

Справочник НПА

дословная цитата и пункт подставляются из rules.json

Зоны не задаются пикселями: место кассира и дверь выводятся из движения людей. В финале будет другой ракурс.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Регламент не дали — собрали из открытых НПА РК

ИСТОЧНИК	Правила НБРК № 231 от 29.11.2019, п. 20 ч. 2
ЦИТАТА	*«На рабочем месте кассового работника находятся наличные деньги клиента. Все ранее принятые наличные деньги хранятся в специальных устройствах… закрывающихся на ключ»*
ТИП	Т2 · Наличные предыдущего клиента не убраны
ФРАГМЕНТ	Х-4, 57 с: следующий клиент подошёл, пачка предыдущего лежит на столе

22 дословные цитаты, каждая сверена с adilet.zan.kz. Модель не может выдумать статью. Где прямой нормы нет (еда в кассе), сервис так и пишет.

ДЕМО

Загружаем видео — получаем карточку нарушения

ВЕРДИКТ

«Обнаружены нарушения: N» / «Нарушений не обнаружено»

ТАЙМКОД

метка на таймлайне, клик перематывает плеер

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

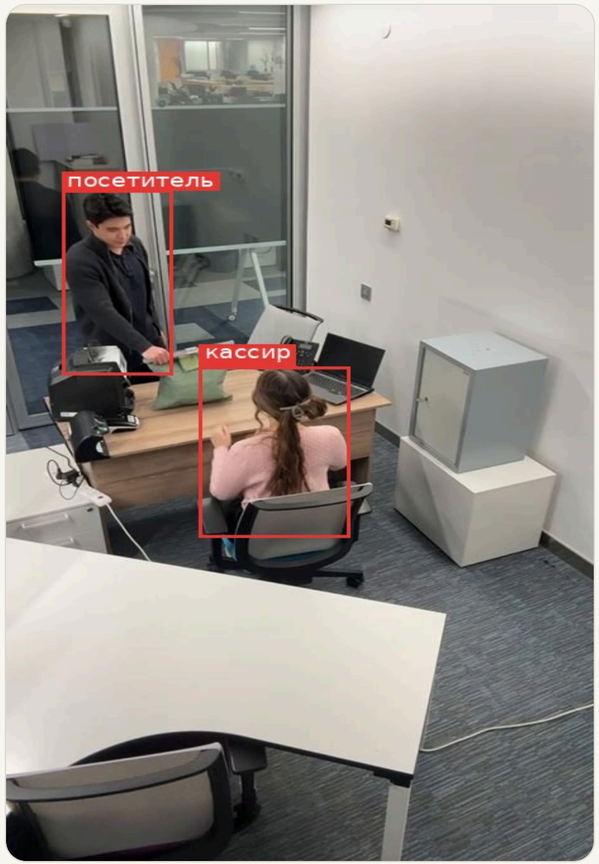
кадр с рамками «кассир» / «посетитель» + видеофрагмент события

НОРМА

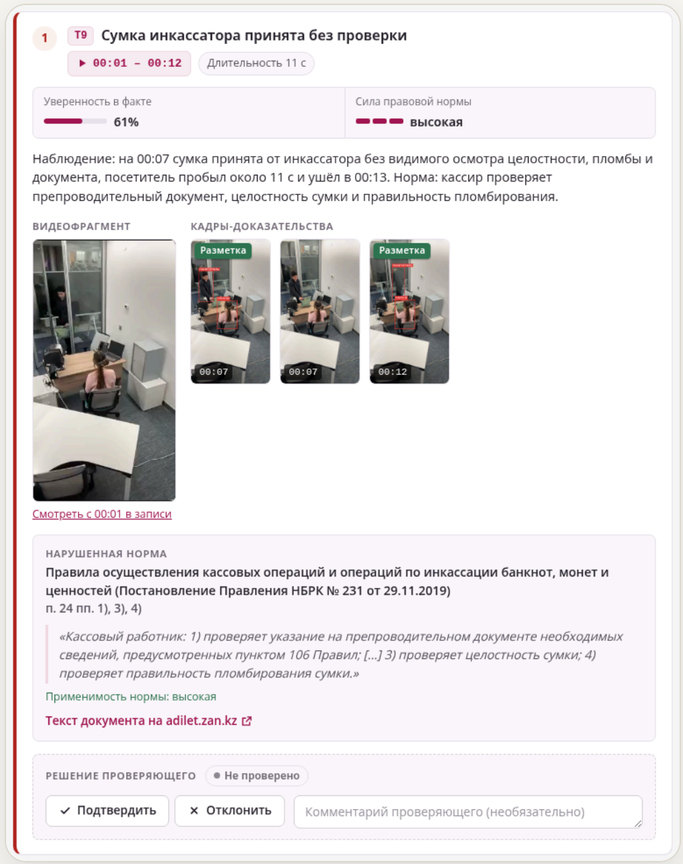
пункт, дословная цитата, ссылка adilet

ПРОДУКТ · FORTE.INCODE.KZ

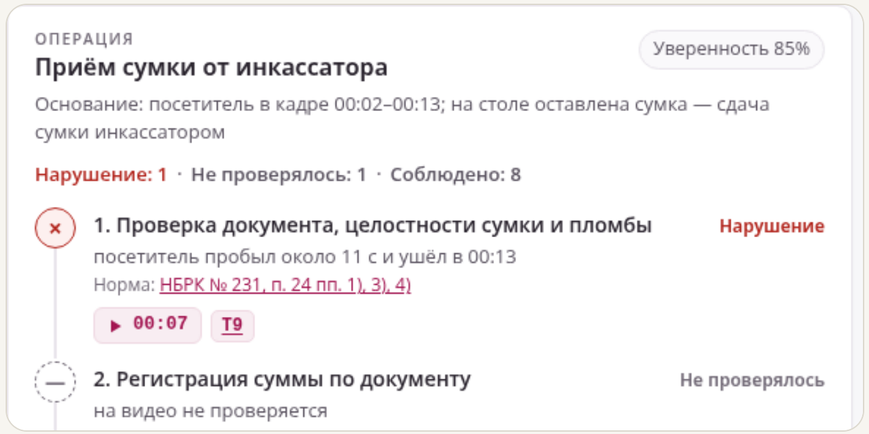
Каждое нарушение — карточка с доказательством



кадр-доказательство с рамками ролей



X-17: сумка принята без проверки (п.24)



ход операции: какой шаг нарушен и когда

Интервал и таймкод — клик перематывает запись

Рамки «кассир» / «посетитель» и видеофрагмент

Две уверенности: факт виден / сила нормы

Дословная цитата и ссылка на adilet.zan.kz

РЕЗУЛЬТАТЫ · 42 ОТКРЫТЫХ ВИДЕО

Пропуск недопустим, лишнюю проверку отсечёт человек

95%

полнота: 21 из 22 видео с нарушениями

9/20

ложных на чистых: 4 — клиент без документа, 5 — подсказка «проверьте сейф»; на остальных 11 — 0

86%

таймкод в пределах ±5 с; тип совпал в 86%

27 с

на самое длинное видео (142 с): ~16 с загрузка + 10 с анализ; лимит 300 с

RTX 5080, через публичный URL; 6 видео разом — 80 с

Вне 42 роликов: 134 сторонних клипа из 5 источников — открытый датасет MEVA, ролики с телефоном, перекрытая камера, сцены из открытых источников, синтетика; только для локальной проверки, не для обучения. На чужих сценах больше ложных и ошибок типа — это показано в документе 5.

Прогон на целевой машине (RTX 5080), детектор 8540d83, 18.10 09:31. Перекодирование — 20/22, имитация новой камеры — 16/22. Разброс между одинаковыми прогонами — ±1 видео. Базовая линия «всегда нарушение»: точность 52%.

ПОЧЕМУ ЭТОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Сервис не обвиняет.
Он даёт обоснованное подозрение.

15 типов нарушений с дословными нормами НПА РК + страховочный T99

Только коммерческие лицензии (Apache, MIT, BSD), без AGPL — Ultralytics отклонён

Специалист подтверждает или отклоняет каждое срабатывание → печатный акт

Всё локально: llama.cpp на 127.0.0.1, без облачных API

Без распознавания лиц и без звука

Решения специалиста сохраняются как разметка для дообучения

Что камера не видит (подписи, квитанция) — чек-лист проверяющего с основанием п.19/п.31

«Наблюдение — Норма — Требует проверки». Решение принимает человек.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ · В СДАННУЮ СИСТЕМУ НЕ ВХОДИТ

Дальнейшее развитие

Данные готовы: 961 изображение Cashier и 297 клипов PIP/MEVA, 14 классов действий

Предобучить распознавание действий на 183 клипах PIP и 114 клипах MEVA

Проверять прирост на отложенных банковских видео и новых ракурсах

Дообучить RT-DETRv2 (Apache-2.0) на Cashier после конвертации разметки в COCO

Решения проверяющих из feedback.jsonl пополняют банковскую разметку

Разрешение камер: 1080p+ или отдельная камера на сейф

Данные: CC BY 4.0 · Cashier — Tanishq; PIP — Visym Labs; MEVA — Kitware / IARPA.
Подготовка: отбор, преобразование разметки, нарезка и перекодирование видео.

РЕЗЕРВ · ТИПЫ НАРУШЕНИЙ

Каждый тип привязан к пункту НПА

Код	Тип	Норма	Код	Тип	Норма
T1	Наличные без присмотра	№231 п.20, 22	T8	Нет проверки подлинности	№231 п.19
T1b	Штампы/журнал без присмотра	№231 п.80	T9	Сумка без проверки	№231 п.24
T2	Деньги прошлого клиента	№231 п.20 ч.2	T10	Подозрительное действие	№231 п.19, 61
T3	Сейф открыт / ключ	№231 п.20, 80	T11	Личные вещи	№231 п.12
T4	Экран не заблокирован	АРРФР №53 п.71	T12	Еда/напитки	№231 п.12*
T5	Дверь кассы открыта	№14 п.8, 16	T13	Телефон	№231 п.12 ч.2
T6	Второе лицо у кассира	№14 п.8, 16	T14	Перекрытие камеры	№14 п.16 пп.6
T7	Пересчёт без клиента	№231 п.20 ч.1	T15	Нет документа клиента	№231 п.19 пп.1

* по смыслу нормы, буквального запрета нет. T8 — в справочнике, автоматически пока не выявляется.

РЕЗЕРВ · «И ЧТО БУДЕТ КАССИРУ?»

Ответственность назначает человек, не сервис

ТК РК

ст.64–66: замечание, выговор, строгий выговор

ст.52 п.1 пп.13 + ст.53 п.7-2: утрата доверия, нужен акт расследования

ст.120, 123: прямой действительный ущерб

КоАП РК

ст.213 «Нарушение требований банковского законодательства» адресована банку

штраф мы не назначаем

УК РК

ст.189 (присвоение, растрата) — только при доказанном хищении

ни одному видео не приписываем